

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

AquaGest — Sistema para la Gestión Inteligente de una Camaronera

Documento 2 — Categoría C — Riesgo mínimo operativo

Solicitante / Analista líder: Castro Bajaan Ariel Omar
Equipo: Crespo Espinoza Kleber Obed, Gamarra Araujo Edhu Xavier,
Pérez Ruiz Carlos Andrés, Quintero Gende Erick Jahir
Curso: 4to “A” Software
Docente: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Unidad productiva: Compañía Biofina (Camaronera El Guasmo)
Fecha de elaboración: 21/07/2026

Este documento reúne los cinco instrumentos utilizados y previstos para la recolección de datos del proyecto AquaGest. Cada instrumento se presenta versionado y fechado, conforme al historial real de aplicación en campo.

1. Guía de entrevista semiestructurada

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	28/05/2026	Equipo AquaGest (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero)	Versión aplicada al administrador de Biofina (Christian Franco Anchundia) y al Técnico Acuícola (Galo Chipugsi), Camaronera El Guasmo.

1.1.1 Objetivo

Comprender en profundidad el proceso productivo completo de la camaronera (desde la siembra hasta la cosecha) desde la perspectiva del informante clave, para la identificación de requisitos crudos del sistema AquaGest.

1.1.2 Perfil del entrevistado

Administrador o personal técnico con visión integral del proceso productivo (cargo, responsabilidades, antigüedad en la empresa).

1.1.3 Bloques temáticos

Bloque 1 — Información general del entrevistado

1. ¿Cuál es su nombre y apellido?
2. ¿Cuál es su cargo dentro de la camaronera?
3. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades en el proceso productivo?

Bloque 2 — Gestión de estanques

4. ¿Cómo se registran actualmente los estanques (nombre, código, ubicación, tamaño, etc.)?

5. ¿Cómo se determina la capacidad de siembra (cantidad de larvas) por estanque?
6. ¿Se permite sobrecargar los estanques? ¿Bajo qué criterios?
7. ¿Cómo se lleva el seguimiento del estado actual de cada estanque?

Bloque 3 — Control de siembras

8. ¿Qué información se guarda sobre cada siembra?
9. ¿Cómo se realiza el seguimiento del desarrollo de la siembra?
10. ¿Qué indicadores utilizan para evaluar el éxito o problemas en la siembra?
11. ¿Qué tipo de alertas serían útiles (baja supervivencia, retrasos, anomalías)?

Bloque 4 — Monitoreo de parámetros del agua

12. ¿Qué parámetros del agua se monitorean para la siembra del camarón?
13. ¿Con qué frecuencia se registran estos parámetros y quién es responsable?
14. ¿Qué acciones se toman cuando los parámetros están fuera de rango?

Bloque 5 — Gestión de alimentación

15. ¿Cómo se calcula la cantidad de alimento por estanque?
16. ¿Qué factores influyen en el ajuste de las raciones diarias?
17. ¿Cómo evalúan la eficiencia alimenticia (ganancia vs. consumo)?

Bloque 6 — Gestión de empleados

18. ¿Qué información es necesaria para registrar a los empleados y sus roles?
19. ¿Cómo se asignan y controlan las tareas diarias?

Bloque 7 — Historial sanitario

20. ¿Cómo detectan enfermedades o problemas sanitarios en los estanques?
21. ¿Qué información se registra sobre cada incidente sanitario?

Bloque 8 — Gestión de cosechas

22. ¿Qué información se registra durante una cosecha?
23. ¿Cómo calculan el rendimiento por estanque o hectárea?
24. ¿Se comparan resultados entre ciclos productivos?

Bloque 9 — Reportes y análisis

25. ¿Qué tipos de reportes utiliza actualmente?
26. ¿Qué decisiones toma basándose en estos reportes?
27. ¿Qué situaciones críticas deberían generar alertas automáticas?

2. Cuestionario de encuesta

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	25/05/2026 – 28/05/2026	Equipo AquaGest (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero)	Formulario digital aplicado a 12 trabajadores de distintas áreas operativas de la camaronera.

2.2.1 Objetivo

Capturar la perspectiva de los diferentes roles operativos de la camaronera sobre sus procesos de trabajo, con mayor cobertura y en menor tiempo que la entrevista individual.

2.2.2 Estructura del cuestionario

Sección 1. Información general — área, cargo, tiempo de experiencia, dificultades del trabajo diario, forma de registro actual, tiempo dedicado al registro, frecuencia de pérdida de información y oportunidad en el intercambio de información entre áreas.

Sección 2. Área de producción — información registrada por piscina, datos de siembra, seguimiento del crecimiento, problemas frecuentes, identificación de piscinas, historial de ciclos.

Sección 3. Área de calidad de agua — parámetros monitoreados, frecuencia de medición, detección de problemas, procedimiento ante valores fuera de rango, forma de registro.

Sección 4. Área de alimentación — cálculo de la ración, información registrada, problemas comunes, frecuencia de ajuste, verificación del consumo, control del desperdicio.

Sección 5. Área de logística e inventario — recursos controlados en bodega, problemas frecuentes, faltantes de materiales, productos de mayor movimiento, registro de entradas/salidas, frecuencia de inventarios físicos.

Sección 6. Área de mantenimiento — equipos con mayor carga de fallas, canal de reporte de daños, frecuencia de mantenimiento preventivo, historial por equipo.

Sección 7. Área de cosecha — determinación del momento de cosecha, información registrada, problemas en cosecha, transporte del producto, comparación entre estimado y real.

Sección 8. Área de calidad y empacadora — aspectos revisados, clasificación del camarón, problemas frecuentes, controles de calidad, trazabilidad del producto empacado.

Sección 9. Área administrativa — información prioritaria a controlar, principal problema actual, frecuencia de revisión de reportes, uso de sistemas informáticos, proceso más importante a automatizar.

Sección 10. Preguntas tipo Likert — 12 afirmaciones (escala de acuerdo/desacuerdo) sobre la importancia de mantener actualizada la información de piscinas, el seguimiento del crecimiento, el monitoreo de agua, las alertas tempranas, el control de balanceado, el historial de ciclos, la trazabilidad, el control de inventario, los reportes de producción, la disponibilidad de la información, la automatización de registros y el uso de análisis predictivo.

3. Protocolo de observación

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	18/06/2026 – 26/06/2026	Equipo AquaGest (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero)	Registro fotográfico y de campo de las instalaciones y procesos de la camaronera, seis visitas registradas.

3.3.1 Objetivo

Contrastar y complementar la información obtenida por entrevista y encuesta mediante la observación directa de la infraestructura y los procesos productivos en las instalaciones de la camaronera.

3.3.2 Ficha de registro de observación (plantilla)

Campo	Descripción
Fecha de la visita	dd/mm/aaaa
Estanque / área observada	Identificación del estanque, bodega, área de cosecha, etc.
Actividad observada	Descripción breve de la actividad en curso (siembra, cosecha, mantenimiento, etc.)
Actores presentes	Roles del personal observado (técnico, operario, bodeguero, etc.)
Descripción de lo observado	Narrativa objetiva de los hechos, sin interpretación
Evidencia fotográfica/video	Referencia al archivo correspondiente en el repositorio de evidencias
Observaciones / hallazgos relevantes	Elementos que aportan a la identificación de requisitos
Observador responsable	Nombre del integrante del equipo que registra la ficha

3.3.3 Registro de observaciones aplicadas

Fecha	Observación registrada
18/06/2026	Adecuación de la infraestructura de una piscina camaronera.
20/06/2026	Vista general de la infraestructura de la camaronera: piscinas de cultivo y canales de distribución de agua.
21/06/2026	Sistema de drenaje y control del nivel de agua en una piscina durante labores de mantenimiento.
22/06/2026	Preparación de una piscina camaronera mediante labores de limpieza y acondicionamiento previas al cultivo.
25/06/2026	Proceso de clasificación de camarones mediante mesa de selección durante la cosecha.
26/06/2026	Trabajos de adecuación y compactación del terreno para la construcción de piscinas camaroneras.

4. Guía de sesión Design Thinking

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	21/07/2026	Equipo AquaGest (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero)	Guía preparada para la fase de validación de mockups y flujos de AquaGest con los usuarios operativos de la camaronera.

4.4.1 Objetivo

Validar de forma colaborativa, junto a representantes de cada rol de usuario, las funcionalidades prioritarias y los mockups de interfaz de AquaGest, identificando ajustes antes de la etapa de diseño detallado.

4.4.2 Participantes convocados

Administrador (Christian Franco Anchundia), Técnico Acuícola, Operario de Producción, Bodeguero, Supervisor Técnico de Mantenimiento, y el equipo de Ingeniería de Requisitos (facilitadores).

4.4.3 Agenda de la sesión (duración estimada: 2 horas)

Fase	Duración	Actividad
Empatizar	20 min	Recorrido guiado por las funciones ya elicidadas (siembra, agua, alimentación, sanidad, inventario, cosecha); los participantes narran su día a día frente a cada función.
Definir	20 min	Construcción conjunta de “mapas de dolor” por rol: qué tarea les consume más tiempo o genera más errores en el proceso manual actual.
Idear	30 min	Lluvia de ideas sobre cómo debería resolver AquaGest cada punto de dolor identificado; agrupación de ideas por módulo del sistema.
Prototipar	30 min	Revisión guiada de los mockups de interfaz de AquaGest (estanques, alertas de agua, alimentación, cosecha) frente a las ideas priorizadas.
Testear	20 min	Recolección de retroalimentación estructurada (ver plantilla de matriz de retroalimentación, Sección 5.3) y priorización de ajustes.

4.4.4 Materiales requeridos

Impresión o proyección de los mockups de AquaGest, notas adhesivas, plumones, plantilla de mapa de dolor por rol y plantilla de matriz de retroalimentación (Sección 5).

5. Plantillas de talleres de validación

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	21/07/2026	Equipo AquaGest (Castro, Crespo, Gamarra, Pérez, Quintero)	Plantillas preparadas para los talleres de validación de requisitos formalizados y mockups con los stakeholders de Biofina.

5.5.1 Objetivo

Validar con los stakeholders los requisitos funcionales y no funcionales formalizados, así como los mockups de interfaz, antes del cierre de cada entrega del proyecto.

5.5.2 Plantilla — Agenda del taller

Campo	Contenido
Fecha y hora	dd/mm/aaaa — hh:mm
Lugar / modalidad	Presencial en camaronera / videollamada
Objetivo del taller	Validar el conjunto de requisitos o mockups correspondientes a la entrega en curso
Participantes	Stakeholder(s) convocado(s) y miembros del equipo AquaGest presentes
Material a revisar	Lista de requisitos (RF/NFR) o mockups a presentar
Resultado esperado	Matriz de retroalimentación completa y acta de validación firmada

5.5.3 Plantilla — Matriz de retroalimentación

ID	Requisito / mockup evaluado	Comentario del stakeholder	Prioridad de ajuste	Responsable

5.5.4 Plantilla — Acta de validación

En la ciudad de Quevedo, a los _____ días del mes de _____ de 2026, se reunieron los abajo firmantes con el objetivo de validar los requisitos/mockups del sistema AquaGest correspondientes a la entrega _____, acordando las observaciones registradas en la matriz de retroalimentación adjunta.

Representante de Biofina

Analista líder — Equipo AquaGest